GRUPO 4 / REMOTO 01 / 2026.2

Manufatura e Eficiência (OEE)

Da telemetria bruta a perguntas de gestão, consultas SQL e um modelo relacional consistente.

A entrega em uma página

Parte 1. Cinco perguntas de negócio, cada uma com uma técnica SQL, consulta executada sobre o CSV recebido e frase de interpretação dos resultados.

Parte 2. Modelo com quatro entidades principais, chaves primárias e estrangeiras, relações 1:N e uma rotina reproduzível de limpeza do CSV.

Parte 3. Checklist de GitHub/2FA, Docker, cursos EAD e board com responsáveis pendentes de confirmação individual.

Arquivos essenciais

Arquivo	Finalidade
02_cinco_consultas_SQLite.sql	Perguntas, cinco SELECTs SQLite e interpretações.
modelo_relacional.png / .pdf	Desenho do modelo com relacionamentos, PKs e FKs.
01_modelo_sqlite.sql	Criação do esquema e suas restrições de integridade.
03_desafio_dimensao_distinct.sql	Exemplo extra: SELECT DISTINCT + JOIN, conforme desafio.
TEXTO_DE_ENTREGA.md	Texto curto para anexar ou colar no portal.

Base utilizada: CSV fornecido pelo grupo: **4.060 linhas brutas**, 60 duplicatas idênticas e **4.000 leituras limpas** de 24 máquinas. As cinco consultas foram executadas em SQLite. Os resultados detalhados aparecem na última página. A procedência industrial do CSV não foi auditada.

01 / As cinco consultas SQL

As perguntas preservam as cinco técnicas exigidas, com sintaxe **SQLite 3** e sem **SELECT ***. O arquivo SQL inclui metodologia e os valores apurados no CSV.

01 Filtro e ordenação — WHERE + ORDER BY

Pergunta: Quais são as 10 leituras com ocorrências mais graves?

Como foi feita: Lista leituras com alertas, ordenando por quantidade de alertas simultâneos, temperatura, vibração e pressão.

Interpretação: As primeiras leituras exibidas têm mais sinais simultâneos de anomalia e merecem triagem inicial.

02 Agregação — GROUP BY

Pergunta: Qual turno concentra mais alertas e leituras incompletas?

Como foi feita: Agrupa turnos e calcula contagens, ocorrências por 100 leituras e percentual de leituras com alerta.

Interpretação: A comparação normalizada indica quais turnos registram mais alertas proporcionalmente ao volume de leituras.

03 Relacionamentos — LEFT JOIN ... ON

Pergunta: Quais máquinas e faixas de uso concentram cada tipo de ocorrência?

Como foi feita: Relaciona dim_maquina com fato_ocorrencia; mantém máquinas com zero ocorrências.

Interpretação: O cruzamento revela a distribuição dos eventos por máquina e faixa de utilização.

04 Grupos acima da média — HAVING

Pergunta: Quais máquinas têm frequência de alertas acima da média geral da frota?

Como foi feita: Compara a taxa de ocorrências por leitura de cada máquina à média ponderada de todas as leituras.

Interpretação: As máquinas retornadas têm taxa de alertas superior à média observada na frota.

05 Pergunta do gestor — CTEs e agregação temporal

Pergunta: Quais máquinas merecem inspeção prioritária e estão piorando ou melhorando?

Como foi feita: Aplica pontuação de quatro critérios e compara 01–07/05 com 08–14/05/2026.

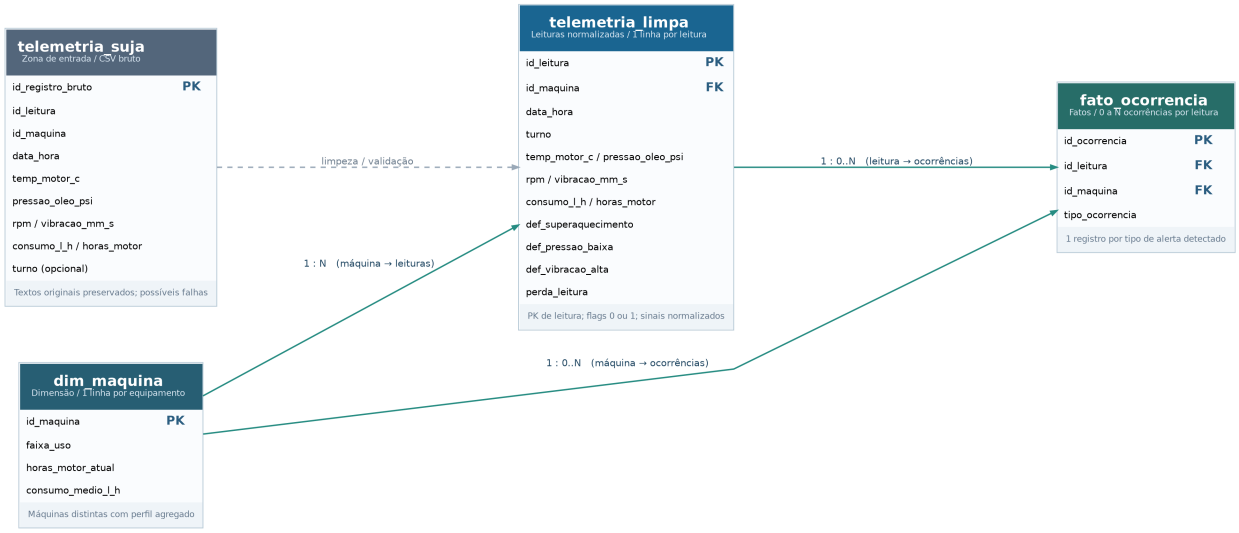
Interpretação: O ranking combina alertas, leituras incompletas, temperatura e tendência para orientar a verificação humana.

Cuidado estatístico: uma leitura pode gerar vários alertas. Assim, “ocorrências por 100 leituras” pode superar 100; já o percentual de leituras com algum alerta não supera 100%.

02 / Modelo relacional

A tabela bruta preserva o CSV. A rotina de preparação normaliza números e datas, valida identificadores, deduplica leituras e deriva alertas. A dimensão de máquinas e a tabela de fatos são criadas a partir desses dados.

GRUPO 4 / MANUFATURA E EFICIÊNCIA (OEE)
Modelo relacional e fluxo de preparação



Cardinalidades e integridade

Ligação	Cardinalidade	Regra de identificação
dim_maquina → telemetria_limpa	1 : N	id_maquina PK → id_maquina FK
telemetria_limpa → fato_ocorrencia	1 : 0..N	id_leitura PK → id_leitura FK
dim_maquina → fato_ocorrencia	1 : 0..N	id_maquina PK → id_maquina FK

Correção importante: **fato_ocorrencia** usa **id_ocorrencia** como PK própria. Assim, uma mesma leitura pode possuir ocorrências distintas de superaquecimento, pressão, vibração ou incompletude sem violar a unicidade. A FK composta também assegura que a ocorrência se refere à máquina correta.

O desafio com **CREATE TEMP TABLE ... AS SELECT DISTINCT** aparece em **03_desafio_dimensao_distinct.sql** e na rotina de importação.

03 / Limites, validação e próximo sábado

Regras explícitas de preparação

Variável	Regra proposta	Interpretação / ressalva
Temperatura	100 °C ou mais	Sinal ilustrativo de superaquecimento; não é especificação do fabricante.
Pressão de óleo	Abaixo de 20 psi	Hipótese didática que requer validação técnica.
Vibração	Maior que 4,5 mm/s	Referência de alerta operacional, não diagnóstico isolado.
perda_leitura	Campo essencial inválido/ausente	Não permite inferir amostras que nunca chegaram.
Turno ausente	A 06–14h, B 14–22h, C 22–06h	Escala sugerida apenas na ausência da coluna original.

Por que não calculamos o OEE numérico?

OEE = **Disponibilidade × Desempenho × Qualidade**. Para calculá-lo corretamente seriam necessários tempo planejado/operacional, duração de paradas, velocidade ou tempo de ciclo ideal e quantidade total/boa/rejeitada. O CSV discutido informa sensores e horas acumuladas; portanto, produz **indicadores auxiliares de risco**, e não os três fatores reais do OEE.

Validação com o CSV fornecido pelo grupo

Foram processadas **4.060 linhas brutas**, das quais **60 eram duplicatas idênticas**. A base final contém **4.000 leituras**, **24 máquinas** e **298 ocorrências**. As cinco consultas executaram em SQLite e a checagem de chaves estrangeiras retornou **zero violações**.

Preparação do Sábado 2 — status a confirmar

Verificação	Evidência a registrar	Status
GitHub + 2FA	Conta verificada e autenticação em 2 fatores	Não confirmado
Docker	Desktop instalado e docker run hello-world	Não confirmado
EAD Python	Continuação de Python concluída	Não confirmado
EAD Git e GitHub	Curso concluído	Não confirmado
Board do grupo	Tarefas cadastradas e responsável em cada cartão	Não confirmado

Próxima ação: confirmar os limites e o turno com o professor, cadastrar o CSV no repositório e verificar a situação de cada integrante para o Sábado 2.

04 / Resultados medidos no CSV

A análise foi executada sobre o arquivo **telemetria_suja.csv** fornecido pelo grupo. Seus valores foram tratados como dados do exercício, sem verificação externa da origem operacional.

Indicador	Resultado	Significado
Linhas brutas	4.060	Registros originais recebidos
Duplicatas idênticas	60	Eliminadas apenas da base analítica
Leituras e máquinas	4.000 / 24	Leituras únicas / equipamentos distintos
Ocorrências geradas	298	6 temperatura, 21 vibração, 271 dados incompletos
Integridade SQL	0 violações	Resultado de PRAGMA foreign_key_check

As cinco respostas de negócio

1 · Dez leituras mais graves. A leitura **4238**, máquina **7**, possui **104,1 °C** e pressão ausente, resultando em dois alertas simultâneos.

2 · Comparação por turno. O turno **A** tem o maior volume normalizado de alertas de sensor: **13 / 1.348 leituras = 0,96 por 100**. O turno **C** tem mais incompletude proporcional: **7,29%**. Os turnos foram inferidos por horário.

3 · JOIN de máquinas e ocorrências. Máquinas **5** e **21** empatam com **18 ocorrências** cada, incluindo leituras incompletas. O relacionamento apresenta as 24 máquinas da dimensão.

4 · HAVING acima da média. Seis máquinas superam os **0,68 alertas por 100 leituras** da frota; a máquina **5** lidera com **3,35 por 100**.

5 · Ranking de manutenção. A máquina **22** é primeira com **4/4 pontos** e tendência **Piorando**. Sua taxa de alertas passa de **0,00** para **3,23 por 100 leituras** entre as semanas. Máquinas **9** e **11** aparecem em seguida (3 pontos).

Qualidade dos dados e cautelas

No conjunto limpo existem **160 pressões ausentes**, **80 vibrações ausentes** e **40 valores RPM inválidos (-999)**; são 271 leituras com pelo menos um campo essencial inválido (as categorias podem se sobrepor). Não houve alertas de pressão inferior ao limite ilustrativo de 20 psi.

Esses sinais não são OEE calculado: faltam tempos de parada, velocidade/ciclo ideal e contagem de peças boas e rejeitadas. Os limiares de sensor e a escala dos turnos são hipóteses didáticas. Sem validação da manutenção, a ordem de inspeção é apenas uma sugestão.